

PLC alapismeretek - 3. hét

Gyakorlati munkalap - Digitális bemenetek és az első PLC-program

Név: _____

Dátum: _____

A gyakorlat célja

Nyomógomb bekötése, jelzőlámpa vezérlése, programletöltés és online monitorozás.
A bemenet és a kimenet állapotának önálló ellenőrzése.

1. Előkészítés

- ☐ PLC / intelligens relé
- ☐ START nyomógomb
- ☐ Jelzőlámpa vagy kimeneti visszajelzés
- ☐ Tápegység és összekötő vezetékek
- ☐ Programozó számítógép és fejlesztőszoftver

2. Bemeneti és kimeneti címek

A használt PLC / eszköz típusa:

A START nyomógomb címe:

A jelzőlámpa / kimenet címe:

Példák a tananyagból:

Eaton easy: I1, I2... | LG: P000, P001... | Omron: 0.00, 0.01...

3. Kapcsolási feladat

Kösd a START nyomógombot az első digitális bemenetre, majd kösd a jelzőlámpát az első kimenetre.

Bekötés ellenőrizve: ☐ igen ☐ javítani kellett

Biztonsági ellenőrzés

A bekötés módosítása előtt kapcsold le a tápellátást, és csak ellenőrzött kapcsolást helyezz feszültség alá.

Az első PLC-program

3. hét - programkészítés, letöltés és működési próba

4. Az első program

|----[I1]----- (Q1)----|

Készítsd el a fenti logikát a használt PLC fejlesztőszoftverében.

- ☐ Program elkészült
- ☐ Program lefordítva / ellenőrizve
- ☐ Program letöltve a PLC-be

5. Működési próba

START nincs megnyomva

Bemenet állapota: _____

Kimenet állapota: _____

START megnyomva

Bemenet állapota: _____

Kimenet állapota: _____

Megfelelően működik a vezérlés? ☐ igen ☐ nem

6. Online monitor

Kapcsold be az online monitort, majd figyeld meg a bemenet és a kimenet állapotváltozását a START nyomógomb működtetése közben.
Mit tapasztaltál?

Gyors ellenőrzés

I1 aktív állapotban van, amikor a START nyomógomb jelet ad a PLC-nek.
A Q1 kimenet akkor legyen aktív, amikor a program feltétele teljesül.

7. Hibakeresési próba

Ha a lámpa nem világít, ellenőrizd az alábbiakat:

- ☐ Hibás címzés
- ☐ A PLC STOP módban van
- ☐ Hiányzó tápfeszültség
- ☐ Hibás bekötés
- ☐ A program nincs letöltve

8. Mérnöki gondolkodás

A tananyag kiemeli: a működő LED önmagában még nem jelenti azt, hogy a vezérlés biztonságos. Írj egy rendellenes helyzetet, amelyet még megvizsgálnál!

9. Rövid önértékelés

- ☐ **Felismertem a bemenet és a kimenet címét.**
- ☐ **El tudtam készíteni az egyszerű programot.**
- ☐ **Meg tudtam figyelni az állapotokat online monitorban.**
- ☐ **Hibakeresésnél tudom, mit kell először ellenőrizni.**

Gyakorlat teljesítése

Bekötés: megfelelt / javítandó
Program: megfelelt / javítandó
Online teszt: megfelelt / javítandó